第二章 张量分析初步（1）

1. 已知矢量**a**和二阶张量**T**为

$$[a_i]=\begin{bmatrix}-1\\0\\2\end{bmatrix},\quad [T_{ij}]=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&4&2\\0&1&-1\end{bmatrix}$$

求（1）$a_i a_i$；（2）T_{ii}；（3）$T_{ij}T_{ji}$；（4）$T_{ij}a_i$.

2. 将下列各式按求和约定写成展开形式：

（1）$\dfrac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}+f_i=0$(写出三个方程)；

（2）$E_{ij}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial u_i}{\partial x_j}+\dfrac{\partial u_j}{\partial x_i}+\dfrac{\partial u_k}{\partial x_i}\dfrac{\partial u_k}{\partial x_j}\right)$(写出$E_{11},E_{21},E_{13}$).

3. 证明

（1）$\delta_{ij}e_{ijk}=0$；

（2）**s**、**t**、**u**、**v**为矢量，求证$(\mathbf{s}\times\mathbf{t})\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v})=(\mathbf{s}\cdot\mathbf{u})(\mathbf{t}\cdot\mathbf{v})-(\mathbf{s}\cdot\mathbf{v})(\mathbf{t}\cdot\mathbf{u})$(提示：用$e-\delta$恒等式).

4. 已知二阶张量**A**的分量为a_{ij}，迹为$I_1=a_{ii}$，第二不变量为$I_2=\dfrac{1}{2}\left(a_{ii}a_{jj}-a_{ij}a_{ji}\right)$，第三不变量为$J=|\mathbf{A}|$，求$\dfrac{\partial I_1}{\partial a_{ij}},\dfrac{\partial I_2}{\partial a_{ij}}$；思考$\dfrac{\partial J}{\partial a_{ij}}$(不计分)。

5. 已知$T_{ij}=2\mu E_{ij}+\lambda E_{kk}\delta_{ij}$，用指标符号表示：

（1）$\mathbf{T}:\mathbf{E}$；（2）$\mathbf{T}:\mathbf{T}$；(3)$\nabla\cdot\mathbf{T}$.

6. 已知矢量**a**和二阶张量**T**在坐标系$o-X_1X_2X_3$中分量为

$$[a_i]=\begin{bmatrix}1\\4\\2\end{bmatrix},\quad [T_{ij}]=\begin{bmatrix}1&0&3\\0&2&2\\3&2&4\end{bmatrix}$$

将坐标系$o-X_1X_2X_3$绕X_3轴逆时针旋转θ得到新坐标系$o-x_1x_2x_3$（图 2.1），求在新坐标系$o-x_1x_2x_3$中**a**和**T**的分量。

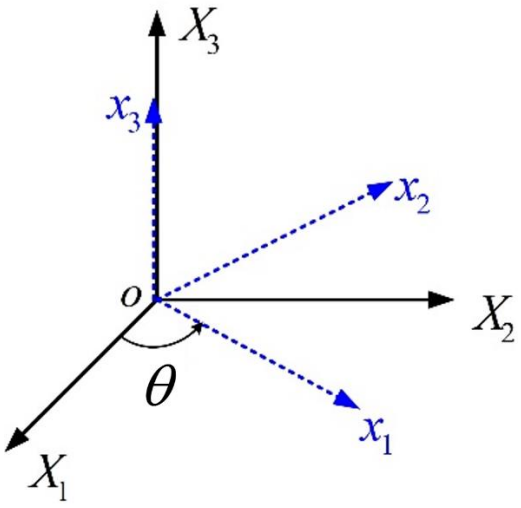


图 2.1

7. 已知张量

$$\left[T_{ij}\right]=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1 & -2 & 0\\ -2 & 0 & 2\\ 0 & 2 & 1\end{bmatrix}$$

求其主值与主方向。

8. 对于二阶张量 $\mathbf{T}=T_{ij}\mathbf{e}_i\mathbf{e}_j$，定义：

$$I_1=tr\left(\mathbf{T}\right);$$

$$I_2=\frac{1}{2}\left[tr(\mathbf{T})^2-tr\left(\mathbf{T}\cdot\mathbf{T}\right)\right];$$

$$I_3=\det\left(\mathbf{T}\right).$$

(1) 用指标形式写出 I_1，I_2，I_3；

(2) 证明：I_1，I_2，I_3 是二阶张量 $\mathbf{T}$ 的三个**不变量**。（提示：即证明当发生坐标变换时，虽然各个分量 T_{ij} 均发生变化，但是上述三个量的值不随坐标转换而改变）；

(3) 将 $\mathbf{T}$ 分解为球形张量 $\mathbf{P}$ 和偏斜张量 $\mathbf{D}$，证明 $\mathbf{P}:\mathbf{D}=0$.